



Universidade de Brasília (UNB)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)
CIC 0105 - ENGENHARIA DE SOFTWARE - Turma 01 - 2026/1
Professor: Fernando Antonio de Araujo Chacon de Albuquerque

Alunos - Matrículas:
Caetano Korilo Fleury de Amorim - 212006737
Luis Henrique Wiltgen de Toledo - 221003968
Pedro Rafael Faria Ferreira - 190094591
Vinicius Chaves - 211060764

Protótipo do Sistema

Kanban Web

Link para o vídeo:

<https://youtu.be/10jFNzudFMc>

Histórico de Revisão

O controle das versões e revisões executadas sobre este documento de homologação e roteiro de testes do protótipo de alta fidelidade funcional segue o ciclo de entrega da equipe. ¹

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
2026-05-02	0.1	Estrutura inicial do documento de protótipo e pré-requisitos	Equipe de Engenharia de Software UnB
2026-05-06	0.2	Modelagem das etapas de testes ST-01 a ST-10	Equipe de Engenharia de Software UnB
2026-05-09	0.9	Conclusão das etapas de testes, roteiro de vídeo e limitações	Equipe de Engenharia de Software UnB
2026-05-11	1.0	Revisão final, adição de fórmulas e matriz de cobertura	Equipe de Engenharia de Software UnB

1. Visão Geral do Protótipo

O protótipo do Kanban Web é caracterizado como um protótipo de alta fidelidade funcional, materializado sob a forma de um software executável real, operando de forma integrada. ¹ Ele difere de mockups puramente estáticos e de representações visuais sem



dinamismo de dados por implementar todas as regras e comportamentos especificados na arquitetura de persistência, de validação de domínio e de apresentação reativa do sistema. ¹

O ecossistema que compõe este protótipo abrange:

- Servidor Backend (FastAPI): Disponibilizado localmente no endereço `http://127.0.0.1:8000`, processando requisições assíncronas assentes no protocolo HTTP/REST.
- Frontend SPA (Alpine.js + Tailwind CSS): Localizado fisicamente em `static/index.html` e servido de forma acoplada pelo próprio servidor de backend, operando reatividade em tempo de execução no lado do cliente.
- Banco de Dados (SQLite 3): Base física relacional local (`kanban.db`) responsável pelo armazenamento estruturado e pela persistência das entidades, chaves primárias compostas, chaves estrangeiras e logs de ciclo de desenvolvimento.

2. Como Executar o Protótipo

2.1 Pré-requisitos de Ambiente

Para a correta execução local e avaliação do sistema, o ambiente computacional deve atender à seguinte especificação técnica mínima ²:

Requisito	Versão Mínima	Método de Verificação
Python	3.10+	<code>python --version</code> ou <code>python3 --version</code>
Gerenciador pip	Atualizado	<code>pip --version</code> ou <code>pip3 --version</code>
Navegador Web	Chrome 110+ / Firefox 110+	Acessar "Sobre o Navegador" nas configurações

2.2 Passo a Passo de Configuração e Inicialização

Execute a sequência de comandos abaixo no terminal do sistema operacional para preparar o ambiente virtual e inicializar a aplicação:

Bash

1. Navegar até o diretório raiz do projeto web



```
cd kanban_web
```

2. Instanciar o ambiente virtual isolado de dependências Python (venv)

```
python -m venv venv
```

3. Ativar o ambiente virtual baseado em seu Sistema Operacional:

Para sistemas Linux / macOS / WSL:

```
source venv/bin/activate
```

Para Windows (PowerShell):

```
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

Para Windows (Prompt de Comando clássico - CMD):

```
.\venv\Scripts\activate.bat
```

4. Realizar a instalação das dependências a partir do arquivo declarativo

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Executar o servidor de aplicação ASGI Uvicorn com hot-reload ativo

```
uvicorn main:app --reload
```

2.3 Endereços de Acesso da Aplicação

Após a exibição do log de inicialização bem-sucedida do Uvicorn no terminal, o sistema disponibilizará os seguintes pontos de acesso na rede local:

Endereço Local (URL)	Função e Atribuição do Ponto de Acesso
http://127.0.0.1:8000/	Ponto de entrada da aplicação de página única (Frontend SPA).
http://127.0.0.1:8000/docs	Swagger UI contendo a documentação OpenAPI interativa das rotas REST.
http://127.0.0.1:8000/redoc	ReDoc contendo a documentação técnica estática e alternativa da API.

3. Roteiro de Teste do Sistema (System Test Script)

O roteiro de testes abaixo serve como especificação formal para a homologação do comportamento dinâmico do protótipo em todas as suas fases de controle. Para fins



quantitativos de qualidade de software, a Taxa de Sucesso dos Testes (SR_{test}) é modelada e calculada conforme a equação:

$$SR_{\text{test}} = \left(\frac{N_{\text{pass}}}{N_{\text{executados}}} \right) \times 100\%$$

onde N_{pass} indica a quantidade de casos de teste executados que obtiveram comportamento idêntico ao resultado esperado e $N_{\text{executados}}$ representa a quantidade total de casos de teste planejados executados na sessão de homologação.¹

FASE 1 - Autenticação e Cadastro de Contas

Caso de Teste ST-01: Cadastrar nova conta de usuário

- Pré-condição: Servidor de aplicação inicializado; nenhuma conta registrada sob o e-mail de teste.
- Dados de Entrada: Nome: Pedro Alves, E-mail: pedro@unb.br, Senha: Ab1.x
- Passos de Execução:
 1. Acessar o endereço web <http://127.0.0.1:8000/> no navegador.
 2. Clicar na aba superior Cadastro.
 3. Preencher os campos de entrada com os dados especificados.
 4. Clicar no botão Criar Conta.
- Resultado Esperado: O sistema exibe um toast de sucesso na cor verde contendo a mensagem "Conta criada com sucesso! Faça login." e altera o estado do formulário para exibir a tela de login.

Caso de Teste ST-02: Cadastrar conta contendo dados inválidos (Falha de Validação)

- Pré-condição: Usuário na tela de cadastro da aplicação.
- Dados de Entrada: Nome: Ana (comprimento inválido), E-mail: ana@unb.br, Senha: Ab1.x
- Passos de Execução:
 1. Preencher os campos de entrada do formulário de cadastro com os dados de teste.
 2. Clicar no botão Criar Conta.
- Resultado Esperado: A conta não é gravada no banco de dados. O sistema exibe



um toast vermelho na parte inferior da interface expondo as mensagens de erro detalhadas geradas pela camada de schemas Pydantic (ex: indicando que o nome do usuário deve conter no mínimo 5 caracteres).

Caso de Teste ST-03: Login contendo credenciais válidas e corretas

- Pré-condição: Conta de e-mail pedro@unb.br previamente cadastrada na base de dados.
- Dados de Entrada: E-mail: pedro@unb.br, Senha: Ab1.x
- Passos de Execução:
 1. Acessar a aba superior Login.
 2. Preencher os campos com as credenciais válidas.
 3. Clicar no botão Entrar.
- Resultado Esperado: O formulário de login é ocultado e a interface renderiza dinamicamente o painel geral de projetos do usuário. O nome "Pedro Alves" torna-se visível na barra de navegação superior.

Caso de Teste ST-04: Login contendo credenciais incorretas (Senha Inválida)

- Pré-condição: Conta de e-mail pedro@unb.br devidamente cadastrada.
- Dados de Entrada: E-mail: pedro@unb.br, Senha: Zz9!a (senha incorreta)
- Passos de Execução:
 1. Preencher as credenciais na aba de Login com a senha de teste incorreta.
 2. Clicar no botão Entrar.
- Resultado Esperado: O acesso é negado, o estado do usuário permanece como não autenticado e o sistema exibe um toast vermelho com o aviso "Email ou senha inválidos".

FASE 2 - Gestão de Projetos (Quadros)

Caso de Teste ST-05: Criar novo quadro (projeto)

- Pré-condição: Usuário autenticado e posicionado no painel geral de projetos.
- Dados de Entrada: Código: AB12, Nome: Projeto Alpha, Descrição: Sistema de teste de engenharia, Limite WIP: 10
- Passos de Execução:
 1. Clicar no botão + Novo Projeto.



2. Preencher as informações no formulário modal exibido na tela.
 3. Confirmar a criação clicando em Criar Projeto.
- Resultado Esperado: O sistema exibe um toast verde com a mensagem "Quadro criado com sucesso!". O card físico identificado como AB12 - Projeto Alpha é renderizado imediatamente sob a coluna "A FAZER" do Kanban de Projetos geral.

Caso de Teste ST-06: Criar quadro contendo código identificador duplicado

- Pré-condição: Quadro com código AB12 previamente persistido na base de dados.
- Dados de Entrada: Código: AB12 (duplicado), Nome: Projeto Beta, Descrição: Nova descrição, Limite WIP: 10
- Passos de Execução:
 1. Clicar em + Novo Projeto.
 2. Preencher as informações utilizando o código de teste já existente.
 3. Confirmar a submissão.
- Resultado Esperado: A transação é abortada, o quadro duplicado não é criado e o sistema exibe um toast vermelho informando "Código de quadro já existe".

Caso de Teste ST-07: Movimentar quadro entre colunas de status de projeto

- Pré-condição: Quadro AB12 ativo posicionado na coluna de status "A Fazer".
- Passos de Execução:
 1. Clicar e arrastar o card do projeto AB12 para a coluna de status correspondente a "EM ANDAMENTO".
- Resultado Esperado: O card de projeto reposiciona-se visualmente na coluna destino. O banco de dados físico atualiza o atributo status do quadro para 'EM ANDAMENTO'.

FASE 3 - Gestão de Tarefas (Cartões)

Caso de Teste ST-08: Acessar painel interno e criar cartão de tarefa

- Pré-condição: Quadro AB12 ativo na base de dados do usuário autenticado.
- Dados de Entrada: Código: CD34, Nome: Impl. backend, Descrição: Endpoints REST da API, Responsável: Pedro Alves, Prioridade: ALTA, Data Limite: 2026-05-30



- **Passos de Execução:**
 1. Clicar sobre o card do projeto AB12 no painel de projetos para abrir a visualização interna.
 2. Clicar no botão + Novo Cartão localizado no cabeçalho da coluna "A FAZER".
 3. Preencher o formulário do modal com os dados especificados de teste.
 4. Confirmar a submissão clicando no botão de confirmação.
- **Resultado Esperado:** O sistema exibe um toast verde contendo a mensagem "Cartão criado com sucesso!". A tarefa surge na coluna "A FAZER" portando um badge vermelho indicando a severidade "ALTA", e o indicador WIP da coluna passa a exibir a proporção (1/10).

Caso de Teste ST-09: Movimentar tarefa de "A Fazer" para "Fazendo" (Captura de Timestamp de Ciclo)

- **Pré-condição:** Cartão CD34 posicionado na coluna de tarefas "A FAZER".
- **Passos de Execução:**
 1. Arrastar o cartão de tarefas CD34 da coluna "A FAZER" e soltá-lo na coluna "FAZENDO".
- **Resultado Esperado:** O cartão é fixado visualmente na coluna "FAZENDO". O sistema de persistência grava de forma irreversível e automática o timestamp UTC atual no atributo iniciado_em da tarefa, e recalcula dinamicamente o status do quadro pai para 'EM ANDAMENTO'.

Caso de Teste ST-10: Impedir violação e saturação de Limite de Trabalho em Progresso (WIP)

- **Pré-condição:** Quadro configurado com limite_wip = 5 contendo exatos 5 cartões de tarefas posicionados na coluna "FAZENDO". Um 6º cartão criado e posicionado na coluna "A FAZER".
- **Passos de Execução:**
 1. Tentar arrastar o 6º cartão e soltá-lo na coluna "FAZENDO".
- **Resultado Esperado:** O sistema recusa o movimento, bloqueando a transação física no backend. O cartão retorna para a coluna original "A FAZER" e um toast vermelho é disparado na tela contendo a mensagem "Limite WIP atingido na coluna 'FAZENDO'".



Caso de Teste ST-11: Finalização de tarefa e cálculo de ciclo terminal

- Pré-condição: Cartão CD34 posicionado na coluna de trabalho ativo "FAZENDO".
- Passos de Execução:
 1. Deslocar o cartão de tarefas CD34 consecutivamente pelas colunas "EM TESTE" e "FEITO".
- Resultado Esperado: O cartão de tarefa é fixado na coluna terminal de conclusão. O atributo concluido_em é persistido com o timestamp atual e o status geral do quadro é atualizado dinamicamente para 'CONCLUIDO' (caso esta tenha sido a última tarefa restante no fluxo ativo).

Caso de Teste ST-12: Editar dados e prioridade de cartão de tarefa

- Pré-condição: Cartão CD34 existente e visível no quadro interno.
- Passos de Execução:
 1. Clicar no ícone de edição (representado pelo caractere ⌘) no corpo do card CD34.
 2. Alterar o campo de seleção de prioridade para a opção "BAIXA".
 3. Confirmar a operação clicando em Salvar Alterações.
- Resultado Esperado: O badge de severidade do cartão é alterado de vermelho (ALTA) para verde (BAIXA). Um toast verde surge confirmando a modificação das propriedades no banco de dados.

Caso de Teste ST-13: Remover fisicamente cartão de tarefa

- Pré-condição: Cartão CD34 ativo no quadro.
- Passos de Execução:
 1. Clicar no ícone de exclusão (representado pela lixeira 🗑️) no corpo do card.
 2. Confirmar a intenção de exclusão na caixa de diálogo do modal de segurança de dados.
- Resultado Esperado: O cartão é removido da coluna, os indicadores WIP são decrementados instantaneamente e um toast verde exibe "Cartão excluído com sucesso".

FASE 4 - Colaboração e Membros de Projetos



Caso de Teste ST-14: Registro de segundo usuário na base de dados

- Pré-condição: Usuário atual desautenticado do sistema.
- Dados de Entrada: Nome: Ana Costa, E-mail: ana@unb.br, Senha: Bc2;y
- Passos de Execução:
 1. Registrar uma nova conta de usuário através da aba de cadastro utilizando os dados informados.
- Resultado Esperado: Conta criada e salva com sucesso no banco de dados local.

Caso de Teste ST-15: Convidar colaborador para participar de quadro de tarefas

- Pré-condição: Usuário pedro@unb.br autenticado e posicionado no fluxo de trabalho interno do projeto AB12. Usuário ana@unb.br previamente cadastrado na base de dados.
- Passos de Execução:
 1. Clicar no botão  Membros na barra de navegação do painel interno.
 2. Inserir o e-mail ana@unb.br no campo de convite.
 3. Clicar no botão Convidar.
- Resultado Esperado: O nome "Ana Costa" passa a figurar formalmente na tabela de membros cadastrados com o papel de 'MEMBRO', e o contador na navbar é incrementado.

Caso de Teste ST-16: Validar exibição e acesso do colaborador ao quadro compartilhado

- Pré-condição: Usuário Pedro desautenticado do sistema.
- Passos de Execução:
 1. Efetuar o login como ana@unb.br.
- Resultado Esperado: O painel geral de projetos do perfil de Ana renderiza o quadro AB12 - Projeto Alpha compartilhado por Pedro, permitindo que ela colabore no fluxo.

Caso de Teste ST-17: Impedir deleção não autorizada de quadro por membro convidado (Controle de Acesso)

- Pré-condição: Usuária ana@unb.br autenticada no sistema e posicionada na visualização de projetos.
- Passos de Execução:
 1. Clicar no botão de deleção () localizado no card do projeto AB12



(propriedade de Pedro).

2. Tentar confirmar a exclusão.

- Resultado Esperado: O servidor bloqueia a operação emitindo erro 403 (Proibido). A interface cancela a ação e exibe um toast vermelho com o texto "Sem permissão para excluir este quadro. Apenas o proprietário do projeto possui privilégios para esta operação".

FASE 5 - Atualização de Perfis

Caso de Teste ST-18: Atualizar nome de usuário

- Pré-condição: Usuário autenticado como pedro@unb.br.
- Passos de Execução:
 1. Clicar no nome de perfil "Pedro Alves" renderizado na navbar.
 2. Alterar o nome para Pedro Silva.
 3. Clicar no botão Salvar Alterações.
- Resultado Esperado: O nome de usuário é imediatamente atualizado na navbar para "Pedro Silva" e um toast verde confirma a alteração física dos dados no banco de dados.

4. Demonstração em Vídeo - Roteiro de Apresentação

O roteiro cronológico abaixo orienta a gravação da apresentação em vídeo do protótipo funcional, assegurando a demonstração clara de todos os requisitos validados: ¹

Tempo Estimado	Etapa Visual (Cena)	Ação Prática no Sistema e Meta de Validação
00:00 – 00:30	Slide/Tela de Abertura	Apresentação do sistema Kanban Web, disciplina de Engenharia de Software da UnB, contexto do projeto e identificação dos integrantes da equipe.
00:30 – 01:00	Terminal de Comandos	Demonstração da ativação do ambiente virtual (venv) e inicialização do servidor Uvicorn no endereço localhost porta 8000.



01:00 – 01:45	Interface do Navegador	Abertura do navegador na rota raiz / e realização rápida do cadastro sequencial de duas contas de usuários: Pedro e Ana.
01:45 – 02:00	Tela de Login	Demonstração do fluxo de login e verificação de credenciais corretas do usuário Pedro, mostrando a navbar reativa.
02:00 – 02:30	Painel de Projetos	Demonstração de criação do projeto AB12 - Projeto Alpha e arraste do card de projeto para a coluna "EM ANDAMENTO".
02:30 – 03:15	Painel Interno Kanban	Abertura do quadro AB12 e cadastramento ágil de cartões de tarefas com diferentes prioridades e preenchimento de campos de domínio.
03:15 – 04:00	Fluxo de Cartões	Demonstração da manipulação tátil de cartões de tarefas entre colunas de status via drag-and-drop e visualização de contadores numéricos.
04:00 – 04:30	Validação de Regra WIP	Movimentação de tarefas até saturar o limite WIP estabelecido para a coluna "FAZENDO", demonstrando o bloqueio visual e disparo do toast de erro.
04:30 – 05:00	Painel de Colaboração	Exibição do modal de membros de quadro e envio de convite de colaboração para o e-mail cadastrado



		de Ana Costa.
05:00 – 05:30	Alternância de Contas	Logout de Pedro e login instantâneo de Ana, demonstrando que ela visualiza o projeto compartilhado em seu painel geral de projetos.
05:30 – 06:00	Teste de Segurança	Tentativa de exclusão do projeto compartilhado logado no perfil de Ana, evidenciando o disparo do erro de permissão.
06:00 – 07:00	Swagger UI (/docs)	Apresentação dos endpoints REST autogerados pelo FastAPI e demonstração da execução da rota de métricas de fluxo (Lead/Cycle Time) no navegador.

5. Cobertura de Requisitos pelo Protótipo

A rastreabilidade entre os requisitos funcionais estabelecidos na especificação e os casos de teste executados no protótipo garante a aderência do software ao escopo do projeto.

A Taxa de Cobertura de Requisitos (CR_{req}) é calculada através da equação:

$$CR_{req} = \left(\frac{N_{cobertos}}{N_{totais}} \right) \times 100\%$$

onde $N_{cobertos}$ indica a quantidade de requisitos funcionais cobertos por ao menos um caso de teste do script de homologação e N_{totais} representa a soma total de requisitos de sistema previstos para homologação. No protótipo do Kanban Web, a taxa de cobertura atinge o patamar de 100% (10 de 10 cobertos) de acordo com o mapeamento estruturado a seguir:



Requisito Funcional (RF)	Atribuição de Requisito de Sistema	Casos de Teste (ST) Correspondentes	Status
RF-01	Cadastro de contas de usuário com validação de dados de entrada.	ST-01, ST-02	Coberto
RF-02	Autenticação de credenciais, controle de acesso e sessão.	ST-03, ST-04	Coberto
RF-03	Gerenciamento completo de projetos (CRUD de quadros).	ST-05, ST-06	Coberto
RF-04	Status do projeto calculado dinamicamente com base nas tarefas.	ST-07, ST-09, ST-11	Coberto
RF-05	Gerenciamento de tarefas (CRUD de cartões).	ST-08, ST-12, ST-13	Coberto
RF-06	Impedimento transacional e restrição física ao exceder limite WIP.	ST-10	Coberto
RF-07	Gestão de membros	ST-15, ST-16	Coberto



	de projetos com delegação de papéis.		
RF-08	Restrição de alteração e deleção de dados a usuários não donos.	ST-17	Coberto
RF-09	Captura automática de timestamps UTC de início e término de tarefas.	ST-09, ST-11	Coberto
RF-10	Cálculo de métricas integradas de ciclo de desenvolvimento (Lead/Cycle).	Swagger UI (/metricas)	Coberto

6. Limitações Conhecidas do Protótipo

Embora o protótipo apresente alta fidelidade funcional, certas premissas de projeto foram simplificadas para viabilizar as metas acadêmicas da disciplina, estando mapeadas na tabela abaixo de trade-offs de engenharia ²:

Limitação do Protótipo	Impacto Operacional	Mitigação Técnica Futura para Produção
Ausência de criptografia forte nas senhas	Senhas tratadas originalmente de forma legível em texto plano na base de dados representavam falha de conformidade de segurança.	Implementação sistemática e adoção imediata de criptografia de via única através de algoritmos robustos de hash Bcrypt.
Sessões sem expiração baseadas	O estado de autenticação permanece permanentemente	Substituição por modelo baseado em JSON Web



em localStorage	armazenado no navegador até a limpeza de caches ou logout manual.	Tokens (JWT) com assinatura assimétrica contendo expiração curta de segurança.
Persistência sem WAL mode ativado nativamente	Alta concorrência de escritas no banco de dados pode acarretar em bloqueios de escrita do arquivo físico.	Habilitação do modo de gravação sequencial PRAGMA WAL no SQLite, ou migração direta para o banco de dados corporativo PostgreSQL.
Injeção do framework Tailwind CSS via CDN	Dependência física de conexões com a rede externa para o correto desenvolvimento de estilos visuais de tela locais.	Configuração de compilação e empacotamento local de estilos por meio da CLI nativa do Tailwind, integrando-o ao pipeline.
Ausência de paginação nas listagens de cartões	Possível degradação de performance no tempo de resposta da API se o volume de cartões ativos em um quadro for excessivo.	Implementação de parâmetros de limite e paginação (limit e offset) nos endpoints de busca e leitura do backend.
Endpoints GET sem validação de sessão	Possibilidade de acesso direto e leitura de metadados das tarefas e membros por qualquer usuário que conheça as URLs de API.	Exigência obrigatória de envio de token de autorização nos cabeçalhos de requisição de todas as rotas de leitura do sistema.



Referências citadas

1. A-Disciplina-MDS-EPS/PlanosDeEnsino/EPS-cronograma-hrn.md at master - GitHub, acessado em maio 22, 2026, <https://github.com/fga-eps-mds/A-Disciplina-MDS-EPS/blob/master/PlanosDeEnsino/EPS-cronograma-hrn.md>
2. Arquitetura do Projeto - Visualeasy, acessado em maio 22, 2026, <https://fga-eps-mds.github.io/2022-1-Visualeasy-Doc/documentacao/arquitetura/>